

2026 理力回忆卷

(edit by 23 级 dxy)

一、简述

1. 虚功原理 (并且说明虚功原理在什么约束下才成立)
2. 力偶等效的定义, 什么时候力系化简
3. 相对导数与绝对导数关系
4. 角加速度合成并且说明
5. 忘了

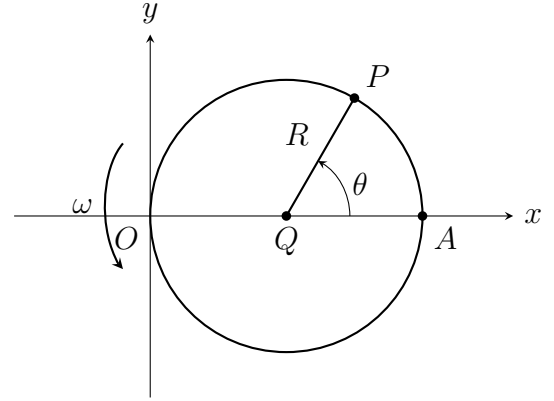
【标准详细解答】

1. **虚功原理**: 作用于质点系的所有主动力在任何虚位移上所作的虚功之和等于零, 即 $\sum \delta W_i = \sum \vec{F}_i \cdot \delta \vec{r}_i = 0$ 。成立条件: 系统受到的是**理想、双面、完整**约束。
2. **力偶等效**: 若两个力偶的力偶矩矢量相等 (大小相等、转向相同、作用面平行), 则它们对刚体的作用效应等效。当刚体受到复杂空间力系作用时, 需要进行**力系化简**, 将其向任一点 (简化中心) 平移, 简化为一个主矢量 (力系的主力) 和一个主矩 (附加力偶)。
3. **绝对导数与相对导数**: 设动坐标系相对定坐标系以角速度 $\vec{\omega}$ 转动, 任一矢量 $\vec{A}$ 的绝对导数与相对导数的关系为: $\frac{d\vec{A}}{dt} = \frac{\delta \vec{A}}{\delta t} + \vec{\omega} \times \vec{A}$ 。
4. **角加速度合成**: 刚体做复合运动时, 绝对角加速度 $\vec{\alpha}_a = \vec{\alpha}_r + \vec{\alpha}_e + \vec{\omega}_e \times \vec{\omega}_r$ 。其中 $\vec{\alpha}_r$ 为相对角加速度, $\vec{\alpha}_e$ 为牵连角加速度, $\vec{\omega}_e \times \vec{\omega}_r$ 为由牵连角速度与相对角速度产生的科氏角加速度。

此答案由 AI 制作

二、运动学问题

大环在水平面内以 ω 绕 O 点转动， OA 为直径，半径为 R 。质点 P 相对大环以 $v' = R\dot{\theta}$ 的速率在环上运动。求质点 P 的绝对速度、绝对加速度。



【标准详细解答（水平面内运动）】

建立与大环固连的动坐标系 $O-xy$ ，原点位于 O ， x 轴沿 OA 随环转动。因整个系统在水平面内运动，故定轴转动的牵连角速度矢量垂直于该平面，即 $\vec{\omega}_e = \omega \vec{k}$ 。质点 P 在动系中的位置矢量为：

$$\vec{r}' = (R + R \cos \theta) \vec{i} + (R \sin \theta) \vec{j}$$

• 1. 绝对速度 $\vec{v}_a$ 的求解

绝对速度合成定理： $\vec{v}_a = \vec{v}_r + \vec{v}_e$ 。

(1) 相对速度 $\vec{v}_r$ ：对位置矢量在动系内求导，

$$\vec{v}_r = \frac{\delta \vec{r}'}{\delta t} = -R\dot{\theta} \sin \theta \vec{i} + R\dot{\theta} \cos \theta \vec{j}$$

(2) 牵连速度 $\vec{v}_e$ ：动系绕竖直的 z 轴转动，

$$\vec{v}_e = \vec{\omega}_e \times \vec{r}' = (\omega \vec{k}) \times [(R + R \cos \theta) \vec{i} + R \sin \theta \vec{j}] = -\omega R \sin \theta \vec{i} + \omega R(1 + \cos \theta) \vec{j}$$

综上，质点 P 的绝对速度矢量为：

$$\vec{v}_a = -R(\dot{\theta} + \omega) \sin \theta \vec{i} + R[\dot{\theta} \cos \theta + \omega(1 + \cos \theta)] \vec{j}$$

• 2. 绝对加速度 $\vec{a}_a$ 的求解

绝对加速度合成定理： $\vec{a}_a = \vec{a}_r + \vec{a}_e + \vec{a}_c$ 。

(1) 相对加速度 $\vec{a}_r$ ：对相对速度在动系内再次求导，

$$\vec{a}_r = \frac{\delta \vec{v}_r}{\delta t} = (-R\ddot{\theta} \sin \theta - R\dot{\theta}^2 \cos \theta) \vec{i} + (R\ddot{\theta} \cos \theta - R\dot{\theta}^2 \sin \theta) \vec{j}$$

(2) 牵连加速度 $\vec{a}_e$ ：假设大环匀速转动，牵连加速度仅有向心分量，

$$\vec{a}_e = \vec{\omega}_e \times (\vec{\omega}_e \times \vec{r}') = -\omega^2 \vec{r}' = -\omega^2 R(1 + \cos \theta) \vec{i} - \omega^2 R \sin \theta \vec{j}$$

(3) 科氏加速度 $\vec{a}_c$:

$$\vec{a}_c = 2\vec{\omega}_e \times \vec{v}_r = 2(\omega \vec{k}) \times (-R\dot{\theta} \sin \theta \vec{i} + R\dot{\theta} \cos \theta \vec{j}) = -2\omega R\dot{\theta} \cos \theta \vec{i} - 2\omega R\dot{\theta} \sin \theta \vec{j}$$

综上，将三个加速度矢量按坐标轴分量合并并化简，可得极为规整的最终形式：

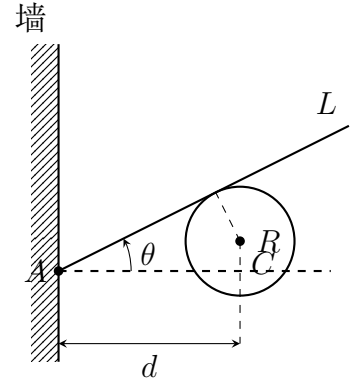
$$\begin{aligned} a_{ax} &= -R\ddot{\theta} \sin \theta - R\dot{\theta}^2 \cos \theta - \omega^2 R(1 + \cos \theta) - 2\omega R\dot{\theta} \cos \theta \\ &= -R\ddot{\theta} \sin \theta - \omega^2 R - R(\dot{\theta} + \omega)^2 \cos \theta \\ a_{ay} &= R\ddot{\theta} \cos \theta - R\dot{\theta}^2 \sin \theta - \omega^2 R \sin \theta - 2\omega R\dot{\theta} \sin \theta \\ &= R\ddot{\theta} \cos \theta - R(\dot{\theta} + \omega)^2 \sin \theta \end{aligned}$$

绝对加速度矢量为 $\vec{a}_a = a_{ax}\vec{i} + a_{ay}\vec{j}$ 。

此答案由 AI 制作

三、静力学与平衡稳定性

圆的半径为 R ，圆心与墙距离为 d 。匀质杆长为 L ，一端端点靠在光滑墙面上滑动，同时杆身搁在圆上并与圆相切，与水平夹角为 θ 。求平衡时满足的 θ 角，并判断此为什么稳定。



【标准详细解答】

这是一道经典的势能驻值极值问题。根据题目模型：假定圆柱固定，圆心到墙面的水平距离恒为 d ，杆 L 与圆始终保持相切，且左端点 A 在光滑墙面上滑动。系统的自由度为 1，广义坐标取为 θ 。

以圆心 $C(0,0)$ 为坐标原点建立参考系，墙面直线方程为 $x = -d$ 。杆所在的直线与圆相切，距离原点为 R ，可得端点 A 的纵坐标为 $y_A = \frac{R-d\sin\theta}{\cos\theta}$ 。

匀质杆的质心 G 坐标为：

$$y_G = y_A + \frac{L}{2} \sin \theta = \frac{R}{\cos \theta} - d \tan \theta + \frac{L}{2} \sin \theta$$

系统的势能函数（以圆心水平面为零势面）：

$$V(\theta) = mgy_G = mg \left(\frac{R}{\cos \theta} - d \tan \theta + \frac{L}{2} \sin \theta \right)$$

由平衡条件 $\frac{dV}{d\theta} = 0$ ，对势能求导化简可得平衡角满足的方程：

$$R \sin \theta - d + \frac{L}{2} \cos^3 \theta = 0$$

求解稳定性需要判断势能的二阶导数符号。对上式继续求导并代入平衡条件，可得：

$$\frac{d^2V}{d\theta^2} = mg \left(\frac{R}{\cos \theta} + \frac{L}{2} \sin \theta \right)$$

因为在物理意义上 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ ，且 $R, L > 0$ ，故恒有 $\frac{d^2V}{d\theta^2} > 0$ 。势能在此处取得极小值，因此该平衡状态是**稳定平衡**。

此答案由 AI 制作

四、刚体空间运动

一个硬币在桌面上……较复杂（记不清了）是第 8 章转动惯量，欧拉动力学公式什么的，不会做，记不住

【标准详细解答】

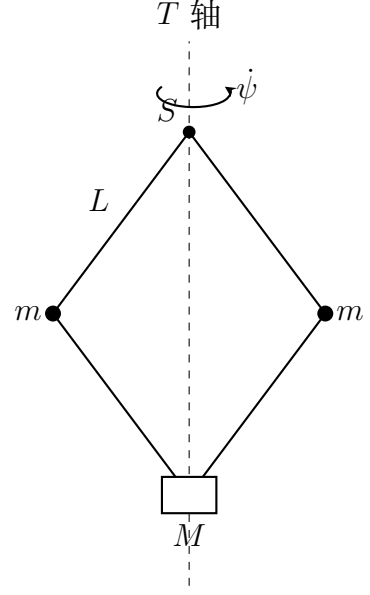
此类题目对应分析力学中的经典模型：“圆盘在水平桌面上的稳定纯滚动”。这里补充其核心的求解思路框架：

- **建立随体主轴坐标系**：以硬币质心 C 为原点， ζ 轴垂直硬币面， ξ 轴在硬币面内且水平， η 轴垂直于 ξ 和 ζ 。主转动惯量为 $J_\xi = J_\eta = \frac{1}{4}mR^2, J_\zeta = \frac{1}{2}mR^2$ 。
- **运动学与纯滚动约束**：若章动角（倾角） θ 恒定，进动角速度 $\dot{\psi}$ 和自转角速度 $\dot{\phi}$ 间的非完整约束由接触点速度为零 ($\vec{v}_C = -\vec{\omega} \times \vec{r}_{CP}$) 确定，通常导出 $\dot{\phi} = -\dot{\psi} \cos \theta$ 或类似关系。此时空间角速度在随体轴上的投影为： $\omega_\xi = \dot{\psi} \sin \theta \sin \phi, \omega_\eta = \dot{\psi} \sin \theta \cos \phi, \omega_\zeta = \dot{\psi} \cos \theta + \dot{\phi}$ 。
- **欧拉动力学方程**：代入欧拉方程 $J_x \dot{\omega}_x + (J_z - J_y) \omega_y \omega_z = M_x$ （循环轮换），并结合质心运动定理分析法向支持力和静摩擦力，即可解出保持稳定进动所需满足的 ω 与 θ 的耦合条件方程。

此答案由 AI 制作

五、拉格朗日方程

4 根轻质杆，长 L ，在竖直平面绕 T 轴以 ψ 转。
 S 点固定，即旋转的时候 s 点位置是一个天花板
 m 为小球， M 为套在 T 轴上下移动（的滑块）。
 求 L （拉格朗日量），以及首积分。



【标准详细解答】

这是经典的离心调速器（Centrifugal Governor）系统。设轻杆与垂直 T 轴的夹角为 θ 。系统具有两个广义坐标： (θ, ψ) 。设上方悬点为原点，向下为正。两小球 m 坐标： $z_m = L \cos \theta$ ，距中心轴距离 $r_m = L \sin \theta$ 。滑块 M 坐标： $z_M = 2L \cos \theta$ 。

- **动能 T** ：小球动能： $T_m = 2 \times \frac{1}{2} m (\dot{z}_m^2 + \dot{r}_m^2 + r_m^2 \dot{\psi}^2) = m(L^2 \dot{\theta}^2 + L^2 \sin^2 \theta \dot{\psi}^2)$ 。
 滑块动能： $T_M = \frac{1}{2} M \dot{z}_M^2 = \frac{1}{2} M (-2L \sin \theta \dot{\theta})^2 = 2ML^2 \sin^2 \theta \dot{\theta}^2$ 。
 系统总动能： $T = (m + 2M \sin^2 \theta) L^2 \dot{\theta}^2 + mL^2 \sin^2 \theta \dot{\psi}^2$ 。
- **势能 V** ：选悬挂点为零势能面： $V = -2mg(L \cos \theta) - Mg(2L \cos \theta) = -2(m + M)gL \cos \theta$ 。
- **拉格朗日量 $\mathcal{L}$** ：

$$\mathcal{L} = T - V = (m + 2M \sin^2 \theta) L^2 \dot{\theta}^2 + mL^2 \sin^2 \theta \dot{\psi}^2 + 2(m + M)gL \cos \theta$$

- **首积分**：1. 由于 $\mathcal{L}$ 中不显含广义坐标 ψ （即 ψ 为循环坐标），对应的广义动量守恒，得到对 T 轴的动量矩积分：

$$P_\psi = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\psi}} = 2mL^2 \sin^2 \theta \dot{\psi} = C_1$$

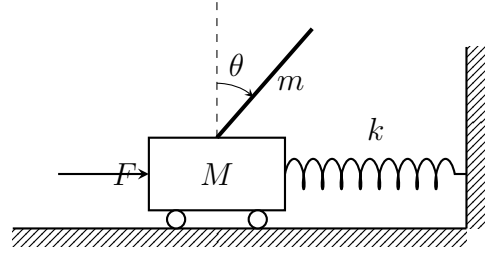
- 2. 由于 $\mathcal{L}$ 不显含时间 t ，且系统受有势力，能量守恒，得到雅可比积分（能量积分）：

$$H = T + V = (m + 2M \sin^2 \theta) L^2 \dot{\theta}^2 + mL^2 \sin^2 \theta \dot{\psi}^2 - 2(m + M)gL \cos \theta = C_2$$

此答案由 AI 制作

六、微振动与哈密顿函数

M 为小车，杆质量 m ，弹簧弹性系数 k 。受外力 F 。求微分方程， H 函数（哈密顿函数）。



【标准详细解答】

系统广义坐标为小车位移 x 和倒立摆转角 θ （自竖直向上偏转）。设杆长为 $2l$ ，则摆的质心到铰链距离为 l ，杆对自身质心转动惯量 $J_C = \frac{1}{3}ml^2$ 。

- **拉格朗日方程及微分方程**：小车动能 $T_M = \frac{1}{2}M\dot{x}^2$ 。倒立摆质心坐标： $x_C = x + l \sin \theta$, $y_C = l \cos \theta$ 。倒立摆动能 $T_m = \frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}J_C\dot{\theta}^2 = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + 2l\dot{x}\dot{\theta}\cos\theta + l^2\dot{\theta}^2) + \frac{1}{6}ml^2\dot{\theta}^2$ 。总动能 $T = \frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2 + ml\dot{x}\dot{\theta}\cos\theta + \frac{2}{3}ml^2\dot{\theta}^2$ 。势能 $V = \frac{1}{2}kx^2 + mgl\cos\theta$ （取转轴处为重力零势面）。拉格朗日量 $\mathcal{L} = T - V$ 。外力 F 提供非保守广义力 $Q_x = F, Q_\theta = 0$ 。代入拉格朗日方程，考虑平衡点 ($\theta \approx 0$) 附近的微振动，进行线性化 ($\cos\theta \approx 1, \sin\theta \approx \theta, \dot{\theta}^2 \approx 0$)，得到系统运动微分方程：

$$\begin{cases} (M+m)\ddot{x} + ml\ddot{\theta} + kx = F \\ \frac{4}{3}ml^2\ddot{\theta} + ml\ddot{x} - mgl\theta = 0 \end{cases}$$

- **哈密顿函数 H** ：按定义计算广义动量：

$$p_x = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} = (M+m)\dot{x} + ml\dot{\theta}\cos\theta$$

$$p_\theta = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} = \frac{4}{3}ml^2\dot{\theta} + ml\dot{x}\cos\theta$$

哈密顿函数的定义为 $H = p_x\dot{x} + p_\theta\dot{\theta} - \mathcal{L} = T + V$ （因动能为速度的二次齐次式）。将上述方程组联立，求得反解 $\dot{x}(p_x, p_\theta, \theta)$ 和 $\dot{\theta}(p_x, p_\theta, \theta)$ 。为了完整严谨，代入得到纯以广义坐标和动量表示的 H 形式：

$$H(x, \theta, p_x, p_\theta) = \frac{\frac{2}{3}ml^2p_x^2 + \frac{1}{2}(M+m)p_\theta^2 - ml\cos\theta \cdot p_xp_\theta}{\frac{4}{3}ml^2(M+m) - m^2l^2\cos^2\theta} + \frac{1}{2}kx^2 + mgl\cos\theta$$

此答案由 AI 制作